

EETI Áurea Pinheiro Braga

Manaus

The logo features the text 'PROF. ALESSANDORO' and 'EXCELSIOR' in a bold, italicized, sans-serif font. The text is white with a blue outline and is set against a dark blue background with a subtle starry pattern. The text is framed by two bright blue, curved, glowing lines that resemble orbits or wings, with a central bright blue starburst effect.

PROF. ALESSANDORO
EXCELSIOR

Matemática é a melhor de todas

Apostila de Matrizes

Teoria, exemplos resolvidos, exercícios e gabarito comentado

Prof. Alessandro da Silva Maciel

Material didático de apoio em Matemática
EETI Áurea Pinheiro Braga - Manaus

Como usar esta apostila

Esta apostila foi organizada em quatro camadas didáticas: **conceito, exemplos resolvidos, exercícios propostos e gabarito com resolução passo a passo**. A ideia é que o estudante veja primeiro a lógica da operação e, somente depois, treine sozinho.

Sumário

1 O que é uma matriz?	5
1.1 Exemplo rápido de leitura de elementos	5
2 Tipos de matrizes	6
3 Como montar uma matriz genérica por seus elementos a_{ij}	8
3.1 Cinco exemplos resolvidos	8
4 Operações com matrizes	10
4.1 Adição de matrizes	10
4.2 Subtração de matrizes	11
4.3 Multiplicação por escalar	11
4.4 Igualdade de matrizes	12
4.5 Matriz oposta	13
4.6 Transposta de uma matriz	13
4.7 Multiplicação entre matrizes	14
5 Propriedades importantes	15
5.1 Propriedades da adição	15
5.2 Propriedades da multiplicação por escalar	15
5.3 Propriedades da transposta	15
5.4 Propriedades da multiplicação entre matrizes	15
6 Resumo geral	16
7 Exercícios propostos	16
8 Gabarito com resolução passo a passo	26
9 Encerramento	42

1 O que é uma matriz?

Definição

Uma **matriz** é uma tabela retangular formada por números, símbolos ou expressões algébricas, organizada em **linhas** e **colunas**. Em geral, usamos letras maiúsculas para representar matrizes, como A , B , C etc.

Se uma matriz tem m linhas e n colunas, dizemos que sua **ordem** é $m \times n$. Um elemento qualquer da matriz é representado por a_{ij} , em que:

a_{ij} = elemento da linha i e da coluna j .

A forma geral de uma matriz A de ordem $m \times n$ é:

$$A = (a_{ij})_{m \times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

Observação importante

Ao ler um elemento a_{ij} , pense sempre nesta ordem: **primeiro a linha, depois a coluna**.

1.1 Exemplo rápido de leitura de elementos

Considere:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & -1 \\ 7 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

Então:

- $a_{11} = 2$;
- $a_{13} = -1$;
- $a_{21} = 7$;
- $a_{22} = 0$.

2 Tipos de matrizes

As matrizes podem ser classificadas de acordo com sua forma e com o comportamento de seus elementos.

Matriz linha

Possui apenas 1 linha.

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 & -1 \end{bmatrix}$$

Matriz coluna

Possui apenas 1 coluna.

$$\begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix}$$

Matriz retangular

Número de linhas diferente do número de colunas.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Matriz quadrada

Mesmo número de linhas e colunas.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Matriz nula

Todos os elementos são zero.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz diagonal

É quadrada e tem todos os elementos fora da diagonal principal iguais a zero.

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz identidade

É uma matriz diagonal com todos os elementos da diagonal principal iguais a 1.

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz triangular superior

Abaixo da diagonal principal, todos os elementos são zero.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

Matriz triangular inferior

Acima da diagonal principal, todos os elementos são zero.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Matriz simétrica

Satisfaz a propriedade $A = A^T$.

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz antissimétrica

Satisfaz a propriedade $A^T = -A$.

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}$$

3 Como montar uma matriz genérica por seus elementos

 a_{ij}

Quando uma regra define o valor de cada elemento da matriz, basta calcular os elementos nas posições pedidas e preencher a tabela linha por linha.

Procedimento geral

Para montar uma matriz definida por uma fórmula, siga os passos:

1. identifique a ordem da matriz;
2. descubra os possíveis valores de i e j ;
3. aplique a regra em cada posição a_{ij} ;
4. organize os resultados em linhas e colunas.

3.1 Cinco exemplos resolvidos

Exemplo 1 - Regra $a_{ij} = i + j$

Monte $A = (a_{ij})_{2 \times 3}$, com $a_{ij} = i + j$.

$$A = \begin{bmatrix} 1+1 & 1+2 & 1+3 \\ 2+1 & 2+2 & 2+3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 2 - Regra $b_{ij} = 2i - j$

Monte $B = (b_{ij})_{3 \times 3}$, com $b_{ij} = 2i - j$.

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 5 & 4 & 3 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 3 - Regra $c_{ij} = ij$

Para uma matriz 3×4 , multiplicamos o número da linha pelo número da coluna:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 4 - Diagonal principal

Se $d_{ij} = 1$ quando $i = j$ e $d_{ij} = 0$ quando $i \neq j$, então obtemos a matriz identidade:

$$D = I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 5 - Regra por casos

Se $e_{ij} = 0$ para $i = j$ e $e_{ij} = i + j$ para $i \neq j$, então:

$$E = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 3 & 0 & 5 \\ 4 & 5 & 0 \end{bmatrix}.$$

4 Operações com matrizes

Observação importante

Antes de operar matrizes, sempre verifique a **compatibilidade de ordens**.

- **Adição e subtração:** só entre matrizes de mesma ordem.
- **Multiplicação por escalar:** sempre possível.
- **Multiplicação entre matrizes:** o número de colunas da primeira deve ser igual ao número de linhas da segunda.

4.1 Adição de matrizes

Exemplo 1 - Soma 2x2

$$\text{Se } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \text{ então}$$

$$A + B = \begin{bmatrix} 1+5 & 2+(-1) \\ 3+0 & 4+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 2 - Soma 2x3

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 4 & 3 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 7 & 2 \\ -4 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 7 & 1 \\ 0 & 4 & 5 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 3 - Uso da matriz nula

$$\text{Para } A = \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} \text{ e } O = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ vale } A + O = A.$$

Exemplo 4 - Soma com elementos literais

$$\begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x+1 & y+2 \\ z+3 & w+4 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 5 - Verificação de compatibilidade

As matrizes $A_{2 \times 3}$ e $B_{2 \times 3}$ podem ser somadas. Já uma matriz 2×3 **não** pode ser somada com uma matriz 3×2 .

4.2 Subtração de matrizes**Exemplo 1 - Subtração 2x2**

$$\begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 2 & 8 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 2 - Subtração 2x3

$$\begin{bmatrix} 4 & 0 & 7 \\ 1 & -3 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 1 & -1 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -5 & 6 \\ 0 & -2 & -4 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 3 - Usando matriz oposta

Subtrair B de A é o mesmo que somar A com a matriz oposta de B : $A - B = A + (-B)$.

Exemplo 4 - Elementos literais

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a-1 & b-1 \\ c-1 & d-1 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 5 - Auto-subtração

Qualquer matriz menos ela mesma resulta na matriz nula: $A - A = O$.

4.3 Multiplicação por escalar**Exemplo 1 - Multiplicação por 2**

$$2 \cdot \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -6 \\ 8 & 0 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 2 - Multiplicação por fração

$$\frac{1}{2} \cdot \begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 2 & 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 3 - Multiplicação por número negativo

$$-3 \cdot \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 5 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 & 3 \\ -15 & -12 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 4 - Escalar zero

$$0 \cdot A = O.$$

Todo elemento da matriz passa a ser zero.

Exemplo 5 - Escalar e identidade

$$5I_3 = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

4.4 Igualdade de matrizes**Exemplo 1 - Igualdade simples**

$$\text{Se } \begin{bmatrix} x & 2 \\ 3 & y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}, \text{ então } x = 5 \text{ e } y = 1.$$

Exemplo 2 - Elementos correspondentes

Duas matrizes são iguais quando têm **mesma ordem** e **elementos correspondentes iguais**.

Exemplo 3 - Igualdade impossível

Uma matriz 2×2 nunca pode ser igual a uma matriz 2×3 , porque suas ordens são diferentes.

Exemplo 4 - Sistema de equações

Se $\begin{bmatrix} 2x & y+1 \\ 4 & z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$, então $2x = 6$, $y + 1 = 5$ e $z = -2$; logo, $x = 3$, $y = 4$ e $z = -2$.

Exemplo 5 - Igualdade com matriz nula

Para que $A = O$, todos os elementos de A devem ser iguais a zero.

4.5 Matriz oposta

A **matriz oposta** de A é a matriz $-A$, obtida trocando o sinal de todos os seus elementos. Assim,

$$A + (-A) = O.$$

Esse conceito é importante porque ele nos permite enxergar a subtração como uma soma:

$$A - B = A + (-B).$$

4.6 Transposta de uma matriz**Exemplo 1 - Transposta de 2x3**

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 2 - Linha vira coluna

A transposta de uma matriz linha $[a \ b \ c]$ é a matriz coluna $\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$.

Exemplo 3 - Matriz simétrica

Se $A = A^T$, então A é simétrica. Exemplo: $\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$.

Exemplo 4 - Propriedade da soma

$$(A + B)^T = A^T + B^T.$$

Exemplo 5 - Propriedade do produto

$$(AB)^T = B^T A^T.$$

Repare na inversão da ordem.

4.7 Multiplicação entre matrizes**Exemplo 1 - Produto 2x2**

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 5 + 2 \cdot 7 & 1 \cdot 6 + 2 \cdot 8 \\ 3 \cdot 5 + 4 \cdot 7 & 3 \cdot 6 + 4 \cdot 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 2 - Compatibilidade

Uma matriz $A_{m \times n}$ só pode ser multiplicada por uma matriz $B_{n \times p}$. O resultado será uma matriz $m \times p$.

Exemplo 3 - Linha por coluna

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} = 2 \cdot 3 + 1 \cdot 0 + (-1) \cdot 4 = 2.$$

Exemplo 4 - Produto por identidade

Para qualquer matriz quadrada A , vale $AI = IA = A$.

Exemplo 5 - Não comutatividade

Em geral, $AB \neq BA$. Em muitos casos, um produto existe e o outro nem sequer pode ser calculado.

5 Propriedades importantes

5.1 Propriedades da adição

Para matrizes A , B e C de mesma ordem, valem:

$$A + B = B + A \quad (\text{comutativa})$$

$$(A + B) + C = A + (B + C) \quad (\text{associativa})$$

$$A + O = A \quad (\text{elemento neutro})$$

$$A + (-A) = O \quad (\text{inverso aditivo})$$

5.2 Propriedades da multiplicação por escalar

Para escalares k e ℓ :

$$k(A + B) = kA + kB$$

$$(k + \ell)A = kA + \ell A$$

$$(k\ell)A = k(\ell A)$$

$$1 \cdot A = A$$

$$0 \cdot A = O$$

5.3 Propriedades da transposta

$$(A^T)^T = A$$

$$(A + B)^T = A^T + B^T$$

$$(kA)^T = kA^T$$

$$(AB)^T = B^T A^T$$

5.4 Propriedades da multiplicação entre matrizes

Sempre que os produtos fizerem sentido, valem:

$$A(BC) = (AB)C \quad (\text{associativa})$$

$$A(B + C) = AB + AC \quad (\text{distributiva à esquerda})$$

$$(A + B)C = AC + BC \quad (\text{distributiva à direita})$$

$$AI = IA = A \quad (\text{identidade})$$

Algo muito importante que os alunos esquecem

Em geral, $AB \neq BA$. Isto é, a multiplicação de matrizes **não é comutativa**.

Outro detalhe importante

Pode acontecer de $AB = O$ sem que $A = O$ e sem que $B = O$. Em matrizes, o produto nulo não obriga um dos fatores a ser a matriz nula.

6 Resumo geral

Resumo visual

Elemento genérico:	a_{ij} = elemento da linha i e coluna j
Adição/Subtração:	$(A \pm B)_{ij} = a_{ij} \pm b_{ij}$
Escalar:	$(kA)_{ij} = k a_{ij}$
Igualdade:	$A = B \iff a_{ij} = b_{ij}$ para toda posição (i, j)
Transposta:	$(A^T)_{ij} = a_{ji}$
Produto:	$(AB)_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj}$

7 Exercícios propostos

Tópico 1 - Conceitos e tipos de matrizes

1. Determine a ordem da matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$.

2. Na matriz $B = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$, indique os elementos b_{23} , b_{31} e b_{12} .

3. Classifique a matriz $C = \begin{bmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

4. A matriz $D = [5 \quad -2 \quad 8]$ é de que tipo?

5. A matriz $E = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$ é de que tipo?

6. Verifique se $F = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}$ é simétrica.

7. As matrizes $P_{2 \times 3}$ e $Q_{3 \times 2}$ podem ser somadas? Justifique.

8. Quantos elementos possui uma matriz de ordem 4×5 ?

9. Verifique se $T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$ é triangular superior.

10. Em uma matriz M de ordem 3×4 , em que posição está o elemento m_{34} ?

Tópico 2 - Matrizes genéricas e elementos a_{ij}

1. Monte a matriz $A = (a_{ij})_{2 \times 3}$, sabendo que $a_{ij} = i + j$.

2. Monte $B = (b_{ij})_{3 \times 3}$, com $b_{ij} = 2i - j$.

3. Monte $C = (c_{ij})_{3 \times 4}$, com $c_{ij} = ij$.

4. Monte $D = (d_{ij})_{4 \times 4}$, com $d_{ij} = 1$ se $i = j$ e $d_{ij} = 0$ se $i \neq j$.

5. Monte $E = (e_{ij})_{3 \times 3}$, com $e_{ij} = 0$ se $i = j$ e $e_{ij} = i + j$ se $i \neq j$.
6. Monte $F = (f_{ij})_{2 \times 2}$, com $f_{ij} = 3i + 2j$.
7. Monte $G = (g_{ij})_{1 \times 4}$, com $g_{1j} = 2j - 1$.
8. Monte $H = (h_{ij})_{4 \times 1}$, com $h_{i1} = i^2$.
9. Monte $M = (m_{ij})_{3 \times 3}$, com $m_{ij} = i - j$.
10. Monte $N = (n_{ij})_{2 \times 3}$, com $n_{ij} = 4$ se $j = 2$ e $n_{ij} = 0$ caso contrário.

Tópico 3 - Adição de matrizes

1. Calcule $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$.

2. Calcule $\begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 4 & 3 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 7 & 2 \\ -4 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.

3. Calcule $\begin{bmatrix} -2 & 6 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 7 & 3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$.

4. Calcule $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$.

5. Calcule $\begin{bmatrix} \\ 8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \\ -3 \end{bmatrix}$.

6. Se $A = \begin{bmatrix} x & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$, escreva $A + B$.

7. Calcule $I_2 + \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$.

8. Calcule $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$.

9. Verifique se a soma de uma matriz 2×2 com uma matriz 2×3 é possível.

10. Calcule $\begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 1 & 3 & -4 \end{bmatrix}$.

Tópico 4 - Subtração de matrizes

1. Calcule $\begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 2 & 8 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$.

2. Calcule $\begin{bmatrix} 4 & 0 & 7 \\ 1 & -3 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 1 & -1 & 6 \end{bmatrix}$.

3. Calcule $\begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 5 & -3 \end{bmatrix}$.

4. Calcule $\begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$.

5. Calcule $A - A$, sendo $A = \begin{bmatrix} 7 & -1 \\ 0 & 9 \end{bmatrix}$.

6. Se $A = \begin{bmatrix} x & 4 \\ 1 & y \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$, escreva $A - B$.

7. Calcule $\begin{bmatrix} 10 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 13 \end{bmatrix}$.

8. Calcule $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$.

9. A subtração entre uma matriz 3×2 e uma matriz 3×3 é possível?

10. Calcule $\begin{bmatrix} 5 & 8 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 1 & 6 \\ 7 & 2 & -4 \end{bmatrix}$.

Tópico 5 - Multiplicação de matriz por escalar

1. Calcule $2 \cdot \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$.

2. Calcule $-3 \cdot \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$.

3. Calcule $\frac{1}{2} \cdot \begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 2 & 10 \end{bmatrix}$.

4. Calcule $0 \cdot \begin{bmatrix} 7 & 1 \\ -2 & 9 \end{bmatrix}$.

5. Calcule $5I_2$.

6. Se $A = \begin{bmatrix} x & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$, escreva $4A$.

7. Calcule $-\begin{bmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 1 & 4 & 5 \end{bmatrix}$.

8. Calcule $3 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$.

9. Calcule $-2 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$.

10. Calcule $\frac{1}{3} \cdot \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 0 & -9 \end{bmatrix}$.

Tópico 6 - Igualdade de matrizes

1. Se $\begin{bmatrix} x+1 & 2 \\ 3 & y-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$, determine x e y .

2. Se $\begin{bmatrix} 2a & b+1 \\ 4 & c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$, determine a , b e c .

3. É possível que uma matriz 2×2 seja igual a uma matriz 2×3 ?

4. Se $\begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, o que se conclui?

5. Determine m e n se
$$\begin{bmatrix} m-2 & 3 \\ 1 & n+4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 1 & 10 \end{bmatrix}.$$

6. Se
$$\begin{bmatrix} 2x-1 & y \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix},$$
 determine x e y .

7. Se
$$\begin{bmatrix} a+b & 2 \\ 5 & c-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$$
 e $a = 4$, determine b e c .

8. Se
$$\begin{bmatrix} k & 2k \\ 3 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix},$$
 determine k .

9. As matrizes $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ e $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$ são iguais?

10. Se
$$\begin{bmatrix} p & q & r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 8 \end{bmatrix},$$
 determine p , q e r .

Tópico 7 - Transposta e propriedades

1. Calcule a transposta de $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$.

2. Calcule a transposta de $B = \begin{bmatrix} 7 & -1 & 4 \end{bmatrix}$.

3. Verifique se $C = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ é simétrica.

4. Verifique se $D = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ -4 & 0 \end{bmatrix}$ é antissimétrica.

5. Determine a ordem de E^T se E é de ordem 3×5 .

6. Sabendo que $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$, calcule $(A + B)^T$.

7. Calcule $(2A)^T$, sendo $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$.

8. Se $T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$, o que se pode dizer sobre T^T ?

9. Calcule $(AB)^T$, sendo $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$.

10. Determine x para que $M = \begin{bmatrix} 2 & x \\ x & 5 \end{bmatrix}$ seja simétrica.

Tópico 8 - Multiplicação entre matrizes

1. Calcule $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$.

2. Calcule $\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 0 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$.

3. Calcule $\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$.

4. Calcule $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 4 \end{bmatrix}$.

5. Verifique se é possível calcular $A_{2 \times 3} B_{2 \times 2}$.

6. Calcule $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$.

7. Calcule $\begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

8. Calcule AB e BA , sendo $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$.

9. Calcule $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$.

10. Determine x em $\begin{bmatrix} x & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$.

8 Gabarito com resolução passo a passo

Tópico 1 - Conceitos e tipos de matrizes

1. Enunciado. Determine a ordem da matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$.

Resolução. A matriz tem 2 linhas e 3 colunas. Portanto, sua ordem é 2×3 .

2. Enunciado. Na matriz $B = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$, indique os elementos b_{23} , b_{31} e b_{12} .

Resolução. b_{23} é o elemento da 2ª linha e 3ª coluna, então $b_{23} = 8$. b_{31} é o elemento da 3ª linha e 1ª coluna, então $b_{31} = 3$. b_{12} é o elemento da 1ª linha e 2ª coluna, então $b_{12} = 4$.

3. Enunciado. Classifique a matriz $C = \begin{bmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Resolução. Ela é quadrada de ordem 3. Como todos os elementos fora da diagonal principal são nulos, ela é uma matriz diagonal. Também é triangular superior e triangular inferior.

4. Enunciado. A matriz $D = [5 \quad -2 \quad 8]$ é de que tipo? **Resolução.** Ela possui 1 linha e 3 colunas. Portanto, é uma matriz linha de ordem 1×3 .

5. Enunciado. A matriz $E = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$ é de que tipo? **Resolução.** Ela possui 3 linhas e 1 coluna. Portanto, é uma matriz coluna de ordem 3×1 .

6. Enunciado. Verifique se $F = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}$ é simétrica.

Resolução. Calculando a transposta, obtemos $F^T = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}$. Como $F^T = F$, a matriz é simétrica.

7. Enunciado. As matrizes $P_{2 \times 3}$ e $Q_{3 \times 2}$ podem ser somadas? Justifique.

Resolução. Não. Para somar matrizes, elas precisam ter a mesma ordem. Como $2 \times 3 \neq 3 \times 2$, a soma não é possível.

8. Enunciado. Quantos elementos possui uma matriz de ordem 4×5 ? **Resolução.** Basta multiplicar linhas por colunas: $4 \cdot 5 = 20$. Logo, a matriz possui 20 elementos.

9. Enunciado. Verifique se $T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$ é triangular superior.

Resolução. Sim. Todos os elementos abaixo da diagonal principal são iguais a zero. Portanto, T é triangular superior.

10. Enunciado. Em uma matriz M de ordem 3×4 , em que posição está o elemento m_{34} ? **Resolução.** O índice 3 indica a 3a linha e o índice 4 indica a 4a coluna. Logo, m_{34} está na 3a linha e 4a coluna.

Tópico 2 - Matrizes genéricas e elementos a_{ij}

1. Enunciado. Monte a matriz $A = (a_{ij})_{2 \times 3}$, sabendo que $a_{ij} = i + j$.

Resolução. Calculamos cada elemento: na 1a linha, $(1 + 1, 1 + 2, 1 + 3) = (2, 3, 4)$; na 2a linha, $(2 + 1, 2 + 2, 2 + 3) = (3, 4, 5)$. Assim, $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$.

2. Enunciado. Monte $B = (b_{ij})_{3 \times 3}$, com $b_{ij} = 2i - j$.

Resolução. Linha 1: $(2 \cdot 1 - 1, 2 \cdot 1 - 2, 2 \cdot 1 - 3) = (1, 0, -1)$. Linha 2: $(3, 2, 1)$. Linha 3:

$$(5, 4, 3). \text{ Portanto, } B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 5 & 4 & 3 \end{bmatrix}.$$

3. Enunciado. Monte $C = (c_{ij})_{3 \times 4}$, com $c_{ij} = ij$.

Resolução. Multiplicamos o índice da linha pelo índice da coluna. Assim, $C =$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \end{bmatrix}.$$

4. Enunciado. Monte $D = (d_{ij})_{4 \times 4}$, com $d_{ij} = 1$ se $i = j$ e $d_{ij} = 0$ se $i \neq j$.

Resolução. Essa regra produz a matriz identidade de ordem 4: $D = I_4 =$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

5. Enunciado. Monte $E = (e_{ij})_{3 \times 3}$, com $e_{ij} = 0$ se $i = j$ e $e_{ij} = i + j$ se $i \neq j$.

Resolução. Na diagonal principal, colocamos zero. Fora da diagonal, usamos $i + j$.

Assim, $E =$

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 3 & 0 & 5 \\ 4 & 5 & 0 \end{bmatrix}.$$

6. Enunciado. Monte $F = (f_{ij})_{2 \times 2}$, com $f_{ij} = 3i + 2j$.

Resolução. Temos $f_{11} = 5$, $f_{12} = 7$, $f_{21} = 8$, $f_{22} = 10$. Logo, $F = \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 8 & 10 \end{bmatrix}$.

7. Enunciado. Monte $G = (g_{ij})_{1 \times 4}$, com $g_{1j} = 2j - 1$.

Resolução. Para $j = 1, 2, 3, 4$, obtemos 1, 3, 5, 7. Então, $G = [1 \quad 3 \quad 5 \quad 7]$.

8. Enunciado. Monte $H = (h_{ij})_{4 \times 1}$, com $h_{i1} = i^2$.

Resolução. Para $i = 1, 2, 3, 4$, obtemos 1, 4, 9, 16. Assim, $H = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 9 \\ 16 \end{bmatrix}$.

9. Enunciado. Monte $M = (m_{ij})_{3 \times 3}$, com $m_{ij} = i - j$.

Resolução. Calculando elemento a elemento, temos $M = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.

10. Enunciado. Monte $N = (n_{ij})_{2 \times 3}$, com $n_{ij} = 4$ se $j = 2$ e $n_{ij} = 0$ caso contrário.

Resolução. A segunda coluna recebe 4 e as demais recebem 0. Logo, $N = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \end{bmatrix}$.

Tópico 3 - Adição de matrizes

1. Enunciado. Calcule $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$.

Resolução. Somamos elemento a elemento:

$$\begin{bmatrix} 1+5 & 2+(-1) \\ 3+0 & 4+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}.$$

2. Enunciado. Calcule $\begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 4 & 3 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 7 & 2 \\ -4 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$

Resolução. Somando as posições correspondentes, obtemos $\begin{bmatrix} 3 & 7 & 1 \\ 0 & 4 & 5 \end{bmatrix}.$

3. Enunciado. Calcule $\begin{bmatrix} -2 & 6 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 7 & 3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}.$

Resolução. A soma é $\begin{bmatrix} 5 & 9 \\ 0 & 9 \end{bmatrix}.$

4. Enunciado. Calcule $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$

Resolução. Resultado: $\begin{bmatrix} 6 & 6 & 6 \\ 6 & 6 & 6 \end{bmatrix}.$

5. Enunciado. Calcule $\begin{bmatrix} 8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -3 \end{bmatrix}.$

Resolução. Como são matrizes 1×1 , basta somar os únicos elementos: $8 + (-3) = 5.$

6. Enunciado. Se $A = \begin{bmatrix} x & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$, escreva $A + B$.

Resolução. A soma é feita elemento a elemento: $A + B = \begin{bmatrix} x+4 & 0 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$.

7. Enunciado. Calcule $I_2 + \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$.

Resolução. Como $I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, temos $\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$.

8. Enunciado. Calcule $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$.

Resolução. Cada elemento cancela o correspondente. O resultado é a matriz nula $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.

9. Enunciado. Verifique se a soma de uma matriz 2×2 com uma matriz 2×3 é possível.

Resolução. Não é possível, porque as ordens são diferentes. A soma exige mesma quantidade de linhas e colunas.

10. Enunciado. Calcule $\begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 1 & 3 & -4 \end{bmatrix}$.

Resolução. Somando, obtemos $\begin{bmatrix} 8 & 3 & 7 \\ 3 & 2 & 0 \end{bmatrix}$.

Tópico 4 - Subtração de matrizes

1. Enunciado. Calcule $\begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 2 & 8 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$.

Resolução. Subtraindo elemento a elemento, obtemos $\begin{bmatrix} 5 & -2 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}$.

2. Enunciado. Calcule $\begin{bmatrix} 4 & 0 & 7 \\ 1 & -3 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 1 & -1 & 6 \end{bmatrix}$.

Resolução. Resultado: $\begin{bmatrix} 2 & -5 & 6 \\ 0 & -2 & -4 \end{bmatrix}$.

3. Enunciado. Calcule $\begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 5 & -3 \end{bmatrix}$.

Resolução. Fazendo as diferenças, temos $\begin{bmatrix} 5 & -5 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$.

4. Enunciado. Calcule $\begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$.

Resolução. O resultado é $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & -3 \end{bmatrix}$.

5. Enunciado. Calcule $A - A$, sendo $A = \begin{bmatrix} 7 & -1 \\ 0 & 9 \end{bmatrix}$.

Resolução. Toda matriz menos ela mesma é a matriz nula. Logo, $A - A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.

6. Enunciado. Se $A = \begin{bmatrix} x & 4 \\ 1 & y \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$, escreva $A - B$.

Resolução. Subtraindo termo a termo: $A - B = \begin{bmatrix} x - 2 & 3 \\ 4 & y - 5 \end{bmatrix}$.

7. Enunciado. Calcule $\begin{bmatrix} 10 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 13 \end{bmatrix}$.

Resolução. Trata-se de uma matriz 1×1 . Temos $10 - 13 = -3$.

8. Enunciado. Calcule $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$.

Resolução. O resultado é $\begin{bmatrix} -1 & -2 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$.

9. Enunciado. A subtração entre uma matriz 3×2 e uma matriz 3×3 é possível?

Resolução. Não. A subtração também exige matrizes da mesma ordem.

10. Enunciado. Calcule $\begin{bmatrix} 5 & 8 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 1 & 6 \\ 7 & 2 & -4 \end{bmatrix}$.

Resolução. Resultado: $\begin{bmatrix} 2 & 7 & -7 \\ -7 & 0 & 8 \end{bmatrix}$.

Tópico 5 - Multiplicação de matriz por escalar

1. Enunciado. Calcule $2 \cdot \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$.

Resolução. Multiplicando cada elemento por 2, obtemos $\begin{bmatrix} 2 & -6 \\ 8 & 0 \end{bmatrix}$.

2. Enunciado. Calcule $-3 \cdot \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$.

Resolução. Resultado: $\begin{bmatrix} -6 & 3 \\ -15 & -12 \end{bmatrix}$.

3. Enunciado. Calcule $\frac{1}{2} \cdot \begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 2 & 10 \end{bmatrix}$.

Resolução. Cada elemento é dividido por 2. Logo, $\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$.

4. Enunciado. Calcule $0 \cdot \begin{bmatrix} 7 & 1 \\ -2 & 9 \end{bmatrix}$.

Resolução. Todo elemento multiplicado por zero dá zero. Resultado: $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.

5. Enunciado. Calcule $5I_2$.

Resolução. Como $I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, temos $5I_2 = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$.

6. Enunciado. Se $A = \begin{bmatrix} x & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$, escreva $4A$.

Resolução. Multiplicando cada elemento por 4, obtemos $4A = \begin{bmatrix} 4x & 8 \\ -4 & 12 \end{bmatrix}$.

7. Enunciado. Calcule $-\begin{bmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 1 & 4 & 5 \end{bmatrix}$.

Resolução. Multiplicar por -1 troca o sinal de todos os elementos. Resultado: $\begin{bmatrix} -3 & 0 & 2 \\ -1 & -4 & -5 \end{bmatrix}$.

8. Enunciado. Calcule $3 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$.

Resolução. Resultado: $\begin{bmatrix} 0 \\ 6 \\ -3 \end{bmatrix}$.

9. Enunciado. Calcule $-2 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$.

Resolução. Resultado: $\begin{bmatrix} -2 & -2 & -2 \\ -4 & -4 & -4 \end{bmatrix}$.

10. Enunciado. Calcule $\frac{1}{3} \cdot \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 0 & -9 \end{bmatrix}$.

Resolução. Dividindo todos os elementos por 3, temos $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$.

Tópico 6 - Igualdade de matrizes

1. Enunciado. Se $\begin{bmatrix} x+1 & 2 \\ 3 & y-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$, determine x e y .

Resolução. Igualando os elementos correspondentes: $x+1=4 \Rightarrow x=3$ e $y-1=5 \Rightarrow y=6$.

2. Enunciado. Se $\begin{bmatrix} 2a & b+1 \\ 4 & c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$, determine a , b e c .

Resolução. Temos $2a=6 \Rightarrow a=3$, $b+1=5 \Rightarrow b=4$ e $c=-2$.

3. Enunciado. É possível que uma matriz 2×2 seja igual a uma matriz 2×3 ? **Resolução.** Não. Matrizes de ordens diferentes não podem ser iguais.

4. Enunciado. Se $\begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, o que se conclui? **Resolução.** Todos os elementos correspondentes devem ser iguais. Assim, $x = y = z = w = 0$.

5. Enunciado. Determine m e n se $\begin{bmatrix} m-2 & 3 \\ 1 & n+4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 1 & 10 \end{bmatrix}$.

Resolução. De $m - 2 = 5$, obtemos $m = 7$. De $n + 4 = 10$, obtemos $n = 6$.

6. Enunciado. Se $\begin{bmatrix} 2x-1 & y \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$, determine x e y .

Resolução. Temos $2x - 1 = 7 \Rightarrow 2x = 8 \Rightarrow x = 4$ e $y = -2$.

7. Enunciado. Se $\begin{bmatrix} a+b & 2 \\ 5 & c-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$ e $a = 4$, determine b e c .

Resolução. Da primeira posição, $a + b = 9$. Como $a = 4$, então $b = 5$. Da última posição, $c - 1 = 4$, logo $c = 5$.

8. Enunciado. Se $\begin{bmatrix} k & 2k \\ 3 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$, determine k .

Resolução. Comparando a primeira posição, $k = 2$. A segunda confirma: $2k = 4$. Portanto, $k = 2$.

9. Enunciado. As matrizes $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ e $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$ são iguais? **Resolução.** Não. Embora três posições coincidam, os elementos das posições $(2, 1)$ e $(2, 2)$ são diferentes.

10. Enunciado. Se $\begin{bmatrix} p & q & r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 8 \end{bmatrix}$, determine p , q e r .

Resolução. Basta comparar termo a termo: $p = 1$, $q = -3$ e $r = 8$.

Tópico 7 - Transposta e propriedades

1. Enunciado. Calcule a transposta de $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$.

Resolução. Trocando linhas por colunas, obtemos $A^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$.

2. Enunciado. Calcule a transposta de $B = [7 \quad -1 \quad 4]$.

Resolução. A matriz linha vira matriz coluna: $B^T = \begin{bmatrix} 7 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$.

3. Enunciado. Verifique se $C = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ é simétrica.

Resolução. Calculando a transposta, obtemos $C^T = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} = C$. Portanto, C é simétrica.

4. Enunciado. Verifique se $D = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ -4 & 0 \end{bmatrix}$ é antissimétrica.

Resolução. Temos $D^T = \begin{bmatrix} 0 & -4 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} = -D$. Logo, D é antissimétrica.

5. Enunciado. Determine a ordem de E^T se E é de ordem 3×5 .

Resolução. A transposta troca linhas por colunas. Logo, E^T terá ordem 5×3 .

6. Enunciado. Sabendo que $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$, calcule $(A + B)^T$.

Resolução. Primeiro, $A + B = \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{bmatrix}$. Transpondo, $(A + B)^T = \begin{bmatrix} 6 & 10 \\ 8 & 12 \end{bmatrix}$.

7. Enunciado. Calcule $(2A)^T$, sendo $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$.

Resolução. Primeiro, $2A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 4 & 6 & 8 \end{bmatrix}$. Então, $(2A)^T = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -2 & 6 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$.

8. Enunciado. Se $T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$, o que se pode dizer sobre T^T ? **Resolução.** Como

T é triangular superior, sua transposta T^T será triangular inferior.

9. Enunciado. Calcule $(AB)^T$, sendo $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$.

Resolução. Primeiro, $AB = \begin{bmatrix} 11 & 5 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$. Logo, $(AB)^T = \begin{bmatrix} 11 & 4 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$.

10. Enunciado. Determine x para que $M = \begin{bmatrix} 2 & x \\ x & 5 \end{bmatrix}$ seja simétrica.

Resolução. A matriz já tem elementos fora da diagonal iguais: $m_{12} = x$ e $m_{21} = x$. Portanto, ela é simétrica para qualquer valor real de x .

Tópico 8 - Multiplicação entre matrizes

1. Enunciado. Calcule $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$.

Resolução. Fazendo linha por coluna, obtemos $\begin{bmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{bmatrix}$.

2. Enunciado. Calcule $\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 0 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$.

Resolução. A entrada $(1,1)$ é $2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + (-1) \cdot (-1) = 5$; a entrada $(1,2)$ é $2 \cdot 4 + 1 \cdot 0 + (-1) \cdot 5 = 3$; a linha 2 fornece $(4, 10)$. Logo, o produto é $\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 4 & 10 \end{bmatrix}$.

3. Enunciado. Calcule $\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$.

Resolução. Multiplicando linha por coluna, obtemos $2 \cdot 3 + 1 \cdot 0 + (-1) \cdot 4 = 2$.

4. Enunciado. Calcule $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} [3 \ 4]$.

Resolução. Trata-se de coluna por linha. O resultado é $\begin{bmatrix} 1 \cdot 3 & 1 \cdot 4 \\ 2 \cdot 3 & 2 \cdot 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$.

5. Enunciado. Verifique se é possível calcular $A_{2 \times 3} B_{2 \times 2}$.

Resolução. Não é possível, porque o número de colunas de A é 3 e o número de linhas de B é 2. Esses valores precisam ser iguais.

6. Enunciado. Calcule $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$.

Resolução. Multiplicar pela identidade conserva a matriz. Resultado: $\begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$.

7. Enunciado. Calcule $\begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Resolução. Novamente, o produto com a identidade mantém a matriz. Resultado:

$$\begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}.$$

8. Enunciado. Calcule AB e BA , sendo $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$.

Resolução. Temos $AB = \begin{bmatrix} 11 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$ e $BA = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 9 \end{bmatrix}$. Como os resultados são diferentes, vemos que, em geral, $AB \neq BA$.

9. Enunciado. Calcule $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$.

Resolução. Cada linha da matriz diagonal escala o elemento correspondente do vetor. Resultado: $\begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 12 \end{bmatrix}$.

10. Enunciado. Determine x em $\begin{bmatrix} x & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$.

Resolução. O produto gera $\begin{bmatrix} x \\ 6 \end{bmatrix}$. Igualando com $\begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$, obtemos $x = 5$.

9 Encerramento

As matrizes aparecem em muitos contextos: organização de dados, gráficos, transformações geométricas, computação, física, estatística, economia e inteligência artificial. Por isso, dominar a leitura de elementos, a classificação e as operações básicas é um passo essencial para estudos mais avançados.

Próximos tópicos para estudar após esta apostila

Depois deste material, os próximos assuntos naturais são: **determinantes, matriz inversa, sistemas lineares e aplicações geométricas das matrizes.**